

# ITU-T G.729 (01/2007) 분석 보고서

CS-ACELP 8 kbit/s 음성 부호화 권고 및 Annex A~J · Appendix I~III 정리

부록: IDA에서 구현체가 어느 Annex에 해당하는지 식별하는 방법

작성일 2026-09-25 · 분석 대상: G729E.pdf (ITU-T Rec. G.729, 146쪽, SG16 승인 2007-01-13)

**요약.** 분석 문서는 파일명과 달리 Annex E 단독본이 아니라 G.729 본체와 Annex A~J, Appendix I~III를 모두 수록한 2007년 통합판이다. G.729는 8 kHz·16비트 PCM을 10 ms 프레임 단위로 부호화하는 CS-ACELP 코덱이며, 각 Annex는 저복잡도(A), 무음압축 VAD/DTX/CNG(B), 부동소수점(C, C+), 저속 6.4 kbit/s(D), 고속 11.8 kbit/s(E), 이들의 통합 구현(F, G, H, I), 광대역 확장 참조(J)를 정의한다. 본체와 A는 비트스트림이 상호호환되어 통신 트래픽만으로는 구별되지 않으므로, 구현체의 Annex 판별은 바이너리 내부의 상수 테이블 크기·값, 비트할당 배열, 함수 구조, 연산 방식(고정/부동소수점)을 근거로 해야 한다. 6장에 IDA 기반의 단계별 판별 절차, 검색용 바이트 패턴, 판정표, IDAPython 스크립트를 정리했다.

## 1. 문서 개요

| 항목      | 내용                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정식 명칭   | ITU-T Rec. G.729 – Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure algebraic-code-excited linear prediction (CS-ACELP) |
| 버전 / 승인 | 01/2007, ITU-T SG16 (2005-2008), A.8 절차로 2007-01-13 승인                                                                        |
| 분량 / 구성 | 146쪽. 본체(1~6절), Annex A, B, C, C+, D, E, F, G, H, I, J, Appendix I, II, III                                                   |
| 규범 성격   | 본체와 Annex는 권고의 필수(integral) 부분이며, Appendix는 참고(비필수). 각 Annex는 ANSI C 참조 코드와 테스트 벡터를 전자 첨부로 가지며, 텍스트와 C 코드가 충돌하면 C 코드가 우선한다.   |

### 1.1 Annex별 기능 매트릭스 (문서 요약표 재구성)

| 기능                | 본체 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | C+ | J |
|-------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 저복잡도              |    | ● | ● |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 고정소수점             | ●  | ● | ● |   | ● | ● | ● | ● | ● | ● |    | ● |
| 부동소수점             |    |   |   | ● |   |   |   |   |   |   | ●  |   |
| 8 kbit/s          | ●  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ● |
| 6.4 kbit/s        |    |   |   |   | ● |   | ● |   | ● | ● | ●  |   |
| 11.8 kbit/s       |    |   |   |   |   | ● |   | ● | ● | ● | ●  |   |
| DTX (VAD/SID/CNG) |    |   | ● |   |   |   | ● | ● |   | ● | ●  |   |
| 광대역 임베디드 VBR      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ● |

Annex B의 "저복잡도" 표기는 B가 본체와 A 모두에 붙어 동작함을 의미한다. 실무에서 흔한 G.729AB는 A와 B를 결합한 구성이다.

## 2. G.729 본체 (CS-ACELP 8 kbit/s)

## 2.1 기본 파라미터

| 항목          | 값                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 입력 / 출력     | 8000 Hz 샘플링, 16비트 선형 PCM (G.712 대역 필터링 전제)                        |
| 프레임 / 서브프레임 | 10 ms(80샘플) / 5 ms(40샘플) × 2                                      |
| 지연          | 프레임 10 ms + look-ahead 5 ms = 알고리즘 지연 15 ms                       |
| 비트율         | 80 bit/프레임 = 8 kbit/s                                             |
| LP 모델       | 10차 LP, 30 ms 비대칭 창(240샘플), 60 Hz 대역확장 lag window, 백색잡음 보정 1.0001 |
| 연산 방식       | 16비트 고정소수점 bit-exact 정의 (Word16/Word32 + 기본 연산자)                  |

## 2.2 비트 할당 (Table 1, Table 8)

| 기호      | 내용                     | 비트     | 기호                              | 내용                 | 비트        |
|---------|------------------------|--------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| L0      | LSP 양자화기 전환형 MA 예측기 선택 | 1      | GA1 / GB1                       | 1서브프레임 이득 1·2단     | 3 / 4     |
| L1      | LSP 1단 벡터(128개)        | 7      | P2                              | 2서브프레임 피치(차분)      | 5         |
| L2 / L3 | LSP 2단 하위/상위 벡터(32개)   | 5 / 5  | C2 / S2                         | 2서브프레임 고정코드북 위치/부호 | 13 / 4    |
| P1 / P0 | 1서브프레임 피치 / 패리티        | 8 / 1  | GA2 / GB2                       | 2서브프레임 이득 1·2단     | 3 / 4     |
| C1 / S1 | 1서브프레임 고정코드북 위치/부호     | 13 / 4 | <b>합계</b> (전송 순서는 위 순서, MSB 우선) |                    | <b>80</b> |

## 2.3 인코더 처리 흐름

- 전처리:** 입력을 1/2로 스케일링하고 140 Hz 2차 고역통과필터를 적용한다. 분자 계수에 1/2를 흡수하여  $H(z) = (0.46363718 - 0.92724705z^{-1} + 0.46363718z^{-2}) / (1 - 1.9059465z^{-1} + 0.9114024z^{-2})$ .
- LP 분석·양자화:** 프레임당 1회 자기상관 → Levinson-Durbin → LSP 변환(체비쇼프 다항식, 60개 격자점) → 4차 전환형 MA 예측 2단 VQ 18비트. 1서브프레임은 보간 LSP, 2서브프레임은 현재 LSP 사용.
- 지각 가중:**  $W(z) = A(z/\gamma_1)/A(z/\gamma_2)$ . 스펙트럼 기울기에 따라  $\gamma_1 = 0.94$  또는  $0.98$ ,  $\gamma_2 = 0.6$  또는  $0.4 \sim 0.7$  적용.
- 개루프 피치:** 프레임당 1회, 가중 음성에서 세 구간(20~39, 40~79, 80~143)의 최대 상관으로 추정.
- 적응 코드북(페루프 피치):** 1서브프레임은  $[19^{1/3}, 84^{2/3}]$ 에서 1/3 분해능,  $[85, 143]$ 에서 정수 지연을 8비트로, 2서브프레임은 차분 5비트로 부호화. P1 상위 6비트의 XOR로 패리티 P0 생성.
- 고정 코드북:** ISPP 대수 코드북 17비트. 40샘플에  $\pm 1$  펄스 4개, 트랙  $m_0=\{0,5,\dots,35\}$ ,  $m_1=\{1,6,\dots,36\}$ ,  $m_2=\{2,7,\dots,37\}$ ,  $m_3=\{3,8,\dots,38\} \cup \{4,9,\dots,39\}$ . 피치 전치필터  $P(z)=1/(1-\beta z^{-T})$  적용. 탐색은 중첩 루프 기반 focused search.
- 이득 양자화:** 적응·고정 이득을 공액구조 2단 VQ 7비트(GA 3 + GB 4)로 양자화. 고정 이득은 4차 MA 예측( $[0.68 \ 0.58 \ 0.34 \ 0.19]$ ) 적용.
- 메모리 갱신:** 확정된 여기 신호로 합성·가중 필터 상태 갱신.

## 2.4 디코더와 후처리

수신 인덱스로 LSP·피치·코드북·이득을 복원하고 서브프레임마다 여기 신호를 합성필터  $1/\hat{A}(z)$ 에 통과시킨다. 이어서 장기(피치) 포스트필터, 단기 포스트필터, 기울기 보상, 적응 이득 제어( $g(n) = 0.85g(n-1) + 0.15G$ )를 거치고, 100 Hz 고역통과필터  $H(z) = (0.93980581 - 1.8795834z^{-1} + 0.93980581z^{-2}) / (1 - 1.9330735z^{-1} + 0.93589199z^{-2})$  후 ×2 업스케일링으로 입력 레벨을 복원한다. 패리티 오류 시 T1은 직전 프레임 정보로 대체된다.

## 2.5 초기화와 프레임 손실 은닉

0이 아닌 초기값은  $\beta = 0.8$ ,  $g(-1) = 1.0$ , LSP 초기값  $l_i = i\pi/11$ , 이득 예측 오차 메모리  $\hat{U} = -14$  dB이다. 손실 프레임에서는 직전 LP 파라미터를 반복하고 고정 이득 ×0.98, 적응 이득 ×0.9(상한 0.9)로 감쇠시키며, 이득 예측기 메모리는 평균 -4 dB(하한 -14)로 갱신한다. 직전 프레임이 주기적이면 적응 코드북만(지연을 서브프레임마다 +1, 상한 143), 비주기적이면 난수 고정 코드북만 사용한다. 난수 발생기는  $seed = 31821 \cdot seed + 13849$ , 초기 seed 21845이며 13 LSB를 위치 인덱스, 4 LSB를 부호 인덱스로 쓴다. 손실 검출 방법 자체는 규정하지 않는다.

## 2.6 참조 C 코드 구조 (5절)

버전 3.3(1995-12). 실행 파일은 coder inputfile bitstreamfile, decoder bitstreamfile outputfile. 데이터형은 Word16/Word32뿐이며 모든 연산은 포화 기본 연산자(add, sub, mult, L\_mult, L\_mac, L\_msu, round, norm\_s, norm\_l, div\_s 등)로 수행된다. 주요 파일과 테이블은 다음과 같다.

| 구분  | 파일 (문서 Table 13~15)                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인코더 | acelp_co.c, cod_ld8k.c, lpc.c, pitch.c, pre_proc.c, pwf.c, qua_gain.c, qua_lsp.c                                      |
| 디코더 | de_acelp.c, dec_gain.c, dec_lag3.c, dec_ld8k.c, lspdec.c, post_pro.c, pst.c                                           |
| 공통  | basic_op.c, oper_32b.c, bits.c, dspfunc.c, filter.c, gainpred.c, lpcfunc.c, lspgetq.c, p_parity.c, pred_lt3.c, util.c |

| 테이블(tab_ld8k.c)          | 크기                 | 용도             | 테이블                      | 크기           | 용도                         |
|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| tab_hup_s / tab_hup_l    | 28 / 112           | 포스트필터 업샘플링     | window                   | 240          | LP 분석 창                    |
| inter_3 / inter_3l       | 13 / 31            | 상관·과거여기 보간 FIR | lag_h / lag_l            | 10 / 10      | 대역확장 lag window            |
| lspcb1 / lspcb2          | 128×10 / 32×10     | LSP VQ 1단 / 2단 | grid                     | 61           | LP→LSP 격자점                 |
| fg, fg_sum, fg_sum_inv   | 2×4×10, 2×10, 2×10 | LSP MA 예측기     | tabsqr / tablog / tabpow | 49 / 33 / 33 | 1/√x, log2, 2 <sup>x</sup> |
| gbk1 / gbk2              | 8×2 / 16×2         | 이득 VQ GA / GB  | table / slope            | 65 / 64      | LSF↔LSP 변환                 |
| map1, imap1, map2, imap2 | 8, 8, 16, 16       | 이득 VQ 매핑       |                          |              |                            |

## 3. Annex별 상세

### 3.1 Annex A – 저복잡도 8 kbit/s (참조 코드 v1.1, 1996-09)

본체와 비트스트림이 완전히 호환되며(A 인코더↔본체 디코더 가능), 비트 할당과 지연도 동일하다. 대신 품질이 일부 조건에서 약간 낮다. 변경점은 다음과 같다.

- 지각 가중: 양자화된 LP 사용,  $W(z)=\hat{A}(z)/\hat{A}(z/\gamma)$ ,  $\gamma=0.75$  고정 →  $W(z)/\hat{A}(z)$ 가  $1/\hat{A}(z/\gamma)$ 로 단순화되어 임펄스 응답·목표신호·필터 상태 갱신이 단순해짐.
- 개루프 피치: 상관 계산 시 데시메이션(짝수 샘플만) 사용.
- 적응 코드북 탐색: 역필터된 목표신호와 과거 여기의 상관만 최대화(에너지 항 생략).
- 고정 코드북: 중첩 루프 대신 반복적 depth-first 트리 탐색(고정 복잡도).
- LP→LSP: 격자점 60 → 50개, 근 추적 구간 분할 4회 → 2회.
- 디코더 포스트필터: 장기 포스트필터가 정수 지연만 사용.

| 본체 루틴      | Coder_ld8k | Decod_ld8k | Pitch_ol      | Pitch_fr3      | ACELP_Codebook | Post        |
|------------|------------|------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| Annex A 루틴 | Coder_ld8a | Decod_ld8a | Pitch_ol_fast | Pitch_fr3_fast | ACELP_Code_A   | Post_Filter |

테이블 파일은 tab\_ld8a.c로 대체되며, tab\_hup\_s, tab\_hup\_l, inter\_3(13행)이 제거되고 grid가 변경(51개)된다. 이 차이는 IDA 판별의 핵심 근거가 된다.

### 3.2 Annex B – 무음 압축(VAD/DTX/CNG) (v1.5, 2006-10)

V.70 DSVD용으로 최적화되었으나 VoIP에서 널리 쓰인다. 본체와 Annex A 모두에 적용 가능하며 A와의 차이는 B.3.1.1의 일부뿐이다.

- **VAD**: 10 ms마다 전대역 에너지, 저대역 에너지, 영교차율, 스펙트럼 척도(LSF)의 4개 특징을 배경잡음 이동평균과 비교해 14개 조건의 구간 선형 결정경계로 초기 판정 후, 4단계 hangover 스무딩으로 최종 판정. 처음  $N_i=32$ 프레임은 초기화 구간(에너지 15 dB 이상이면 음성).
- **DTX**: 비음성 구간 첫 프레임은 SID. 이후에는 LPC 필터의 Itakura 거리(임계  $thr1=1.20226$ ) 또는 에너지 변화가 크고, 직전 SID 이후 최소  $N_{min}=2$ 프레임이 지났을 때만 SID 전송, 그 외는 미전송. 프레임 유형 Ftyp: 2 = SID, 0 = 미전송(음성 = 1).

- **SID 프레임 15비트:** LSF 예측기 선택 1 + 1단 5 + 2단 4 + 에너지 5.
- **CNG:** SID 정보로 보간된 LPC 필터에 제어된 레벨의 의사백색 여기를 넣어 편안한 잡음 생성. 난수 동기 유지를 위해 음성 프레임마다 양단에서 시퀀스 리셋.
- 파일: vad.c, dtx.c, qsidgain.c, qsidlsf.c, calcexc.c, dec\_sid.c, miscel.c (+ vad.h, dtx.h, sid.h, miscel.h).

Table B.1은 VAD 상수를 명시한다:  $N_i=32$ ,  $N_0=128$ ,  $N_1=4$ ,  $N_2=10$ ,  $K_0 \sim K_5(0, -53687091, -67108864, -93952410, -134217728, -161061274)$ ,  $T_1=671088640$ ,  $T_2=738197504$ ,  $T_3=26843546$ ,  $T_4 \sim T_6=40265318$ , 결정경계 계수  $a_1 \sim a_{14}$ ,  $b_1 \sim b_{14}$ (예:  $a_1=23488$ ,  $a_2=-30504$ ,  $b_1=28521$ ,  $b_2=19446$ ). 이 수치는 바이너리 검색 시그니처로 그대로 쓸 수 있다.

### 3.3 Annex C – 부동소수점 참조 구현 (v1.01, 1998-09)

본체와 Annex A를 부동소수점으로 구현한 대안으로, 비트스트림은 각각과 동일하고 고정소수점 버전과의 상호운용성이 NTT·CNET 시험으로 확인되었다. version.h로 본체/A 모드를, typedef.h로 float/double을 선택한다. 고정소수점 전용 파일(basic\_op.c, oper\_32b.c, dspfunc.c)이 없고 util.c에 float→short 변환이 추가된다. A 모드 파일은 acelp\_ca.c, cod\_ld8a.c, pitch\_a.c, dec\_ld8a.c, postfila.c, tab\_ld8a.c. 부동소수점 VAD/DTX/CNG는 C+로 이관되었다.

### 3.4 Annex C+ – 본체+B+D+E 통합 부동소수점 (v2.2, 2006-10)

Annex C를 확장해 6.4/8/11.8 kbit/s와 DTX를 부동소수점으로 통합한다. B+D는 단순 결합(D의 위상분산 상태만 DTX 중 갱신), B+E는 VAD를 10차 순방향 LPC 뒤·후방 LPC 앞에서 수행하고, 비음성이면 E를 순방향 모드로 강제하며, **음악 검출(music detection)** 모듈이 음악 구간에서 VAD를 "음성"으로 강제한다. 실행: coder ... dtx\_option rate\_option(rate 0=6.4k, 1=8k, 2=11.8k 또는 프레임별 레이트 파일). 파일명 규칙은 \*cp.c(codld8cp.c, declld8cp.c, acelp\_cp.c, tabld8cp.c 등)와 mus\_dtct.c, octet.h.

### 3.5 Annex D – 6.4 kbit/s 저속 확장 (v1.3, 2000-02)

과부하 대응 등을 위한 저속 모드로, G.726 24 kbit/s보다 대체로 우수하나 본체보다는 품질이 낮다. 프레임당 64비트.

| 파라미터 | LP | 적용 코드북 | 고정 코드북        | 이득           | 합계        |
|------|----|--------|---------------|--------------|-----------|
| 비트   | 18 | 8 + 4  | $2 \times 11$ | $2 \times 6$ | <b>64</b> |

- 고정 코드북: 길이 16/32인 겹치는 두 트랙에 부호 있는 펄스 2개(512벡터 전수 탐색). 트랙0 = {1,3,6,8,11,13,16,18,21,23,26,28,31,33,36,38}, 트랙1 = {0,1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,14, ..., 37,39}(5의 배수+3, 5의 배수+8 제외).
- 이득: 서브프레임당 6비트 공액구조 코드북(32워드).
- 2서브프레임 피치 4비트: 정수 차분  $[T_1-5, T_1-2]$ ,  $[T_1+1, T_1+4]$  + 1/3 분해능  $[T_1-1^{2/3}, T_1+2^{2/3}]$ .
- **피치 패리티 비트 제거**, 디코더에 회소 여기 보완용 위상 분산(**phase dispersion**) 후처리 추가(3개의 저장 임펄스 응답을 LTP 이득에 따라 선택, 원형 컨볼루션).
- 파일: acelpcod.c, codld8kd.c, coderd.c, pitchd.c, qua\_g6k.c, declag3d.c, declld8kd.c, decoderd.c, deacelpd.c, dec\_g6k.c, bitsd.c, filterd.c, ld8kd.h, tabld8kd.c/h.

### 3.6 Annex E – 11.8 kbit/s 고속 확장 (v1.3, 2000-02)

배경잡음 섞인 음성과 음악까지 수용하도록 설계되었다. 핵심은 **혼합 후방/순방향 LP 구조**이다.

- 순방향 LP(입력 신호, 10차, 본체와 동일 양자화)와 **후방 LP(합성 신호, 30차, 계수 미전송)**를 매 프레임 수행하고 적응적으로 선택. 후방 분석은 G.728식 하이브리드 재귀 창(비재귀부 35샘플  $\sin(i \cdot 0.047783)$ , 재귀부 감쇠 0.9928337491, 창 테이블 hw 145개), 대역확장 5 Hz,  $\gamma=0.98$  평탄화.
- 순방향→후방 전환 시 10프레임에 걸쳐 0.1씩 보간, 후방→순방향은 즉시 전환. 전역 정상성 지표 Stat(n)(0~32000, 40 dB 초과 프레임에서만 적응, 무음이면 13000 상한)으로 전환 빈도를 억제.
- LP 모드 비트 1 + 패리티 1 전송. 피치 패리티 P0는 P1의 상위 **7비트**로 계산(본체는 6비트).
- 고정 코드북: 순방향 모드 35비트(5트랙×2펄스, 트랙당 7비트, 10펄스), 후방 모드 44비트(12펄스, 3펄스 트랙 2개 10비트씩 + 2펄스 트랙 3개 7비트씩 + 시작 트랙 3비트).
- 포스트필터 가중치 적응화, 지각가중과 오류 은닉을 LP 모드에 맞게 수정.

| 항목                 | 순방향 모드  | 후방 모드   |
|--------------------|---------|---------|
| LP 모드 + 패리티        | 1 + 1   |         |
| LP 필터              | 18      | 0       |
| LTP 지연 (1/2 서브프레임) | 8+1 / 5 | 8+1 / 5 |
| 여기 코드 (1/2 서브프레임)  | 35 / 35 | 44 / 44 |
| 이득 (1/2 서브프레임)     | 7 / 7   | 7 / 7   |
| 합계                 | 118     | 118     |

추가 테이블(tab\_ld8e.h): lag\_h\_bwd/lag\_l\_bwd(30), bitsno\_E\_fwd(18), bitsno\_E\_bwd(16), hw(145), bitrates(2), tab\_log(17). 전용 파일: bwfw.c, bwfwfunc.c, pwfe.c, acelp\_e.c, deacelp\_e.c, tab\_ld8e.c, track\_pi.c; 변형 파일: codere.c, cod\_ld8e.c, decodere.c, dec\_ld8e.c, pste.c, bitse.c, lpce.c, qua\_lspe.c, filtere.c 등. 실행 시 rate\_option 1=11.8k, 0=8k.

### 3.7 Annex F, G, H, I – 고정소수점 통합 참조 구현 (각 v1.2, 2006-10)

| Annex | 구성                                  | 핵심 추가 사항                                                                                    | 식별 파일/실행 인자                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F     | 본체 + B + D<br>(6.4/8k + DTX)        | B의 VAD/SID/CNG 무수정 재사용. 비음성 구간에서 D의 위상분산 상태를 CNG 이득 추정값으로 갱신.                               | coderrf.c, cod_ld8f.c, dec_ld8f.c, bitsf.c, ld8f.h, dec_sidf.c<br>dtx_option, rate 0/1                         |
| G     | 본체 + B + E<br>(8/11.8k + DTX)       | VAD를 순방향 LPC 후·후방 LPC 전에 수행, 비음성이면 순방향 강제, <b>음악 검출</b> 로 음악 구간을 음성 처리, 비음성 중 E 모드결정 상태 갱신. | coderg.c, cod_ld8g.c, vadg.c, dtxg.c, bwfwg.c, lpcg.c, pstg.c, mus_dtct.c<br>rate 1/2                          |
| H     | 본체 + D + E<br>(6.4/8/11.8k, DTX 없음) | D↔E 직접 전환 절차. E 프레임 중 D의 위상분산 상태 갱신, D 프레임 중 E 상태를 8k 전환 때와 동일하게 갱신(LP 모드 0, 정상성 지표 감소 등).  | coderrh.c, cod_ld8h.c, acelp_h.c, pitchh.c, bwfwh.c, phdisp.c, ld8h.h<br>rate 0/1/2                            |
| I     | 본체 + B + D + E<br>(전체 통합 + DTX)     | F와 G의 통합 규칙 + 음악 검출. 비음성 프레임에서 E 디코더 상태 갱신 시 피치 지연 정상성 지표를 0으로 리셋.                          | coderi.c, codld8i.c, decl8i.c, acelpcp.c, pitchcp.c, tabld8cp.c, ld8cp.h, mus_dtct.c<br>dtx_option, rate 0/1/2 |

### 3.8 Annex J – 임베디드 가변 비트율 광대역 확장

본문은 참조만 두고 세부 규격은 ITU-T G.729.1에 있다. 8~32 kbit/s 스케일러블 광대역 음성/오디오 코덱이며, 코어 계층이 G.729(및 A, B)와 비트스트림 호환이다. G.729.1은 16 kHz 입력, 20 ms 슈퍼프레임, QMF 대역분할, TDBWE·TDAC 계층을 갖는 구조로 알려져 있어 본 문서의 협대역 Annex들과 구조적으로 쉽게 구별된다(이 문장의 세부 구조는 G.729.1 규격 기준).

## 4. Appendix I ~ III (참고)

| Appendix | 내용                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I        | 외부 VAD/DTX/CNG(예: 회선다중화장비 CME)를 본체·A·C와 함께 쓸 때 인코더와 디코더 상태를 같은 프레임에 초기화하는 <b>외부 동기 리셋</b> 의 성능 평가. 공격적 VAD(짧은 hangover)에서 효과가 크다. 소스 코드 없음.                                                     |
| II       | VoIP용 Annex B 개선안 1: ① 처음 32프레임이 모두 15 dB 미만이면 초기화 카운터를 320 ms마다 재시작, ② 톤 등 정상 신호 뒤 무음에서 "숨소리" 잡음을 막기 위한 음성 종료부 hangover, ③ SNR 15 dB 이하에서 NOISE 전환에 연속 6회 이상 히스테리시스, 배경잡음 갱신 조건 수정. 디코더 변경 없음. |
| III      | VoIP용 Annex B 개선안 2: 배경잡음 초기 추정 실패, 급격한 오프셋(링백·비지톤) 후 첫 SID 과대추정, 1초 이상 고레벨 톤의 비음성 오분류, 잦은 8k↔SID 전환, SID 과다 전송을 해결.                                                                            |

## 5. Annex 간 관계와 호환성 정리

- **본체 ↔ A ↔ C:** 8 kbit/s 비트스트림 동일. 상호 교차 사용 가능. 따라서 네트워크 캡처로는 셋을 구분할 수 없다.
- **B:** 음성 프레임은 본체/A 비트스트림과 동일, 비음성은 15비트 SID 또는 미전송. B 유무는 트래픽에서 SID 프레임 존재로 드러난다.
- **D / E:** 서로 다른 비트율(64/118비트)로 트래픽의 프레임 길이만으로 구별된다. D와 E는 단독으로는 DTX가 없으며, DTX가 필요하면 F(D용), G(E용), I(D+E용)를 쓴다.
- **레이트 선택 관례:** 통합 참조 코드는 rate\_option 0=6.4k, 1=8k, 2=11.8k를 쓰며 프레임 단위 전환 파일을 지원한다(E 단독 코드는 0=8k, 1=11.8k).
- **규범 우선순위:** 모든 Annex에서 C 코드가 텍스트보다 우선한다. 따라서 "해당 Annex 구현"의 최종 기준은 참조 코드와의 bit-exact 일치이다.

## 6. IDA에서 구현체의 Annex를 식별하는 방법

**기본 원리.** G.729 계열 구현은 bit-exact 준수를 위해 참조 코드의 **ROM 테이블(코드북·창·격자·상수)**을 거의 그대로 포함한다. 벤더가 함수 이름과 구조를 바꾸더라도 테이블의 값과 크기, 비트할당 배열의 합, 특정 상수(필터 계수·임계값·난수 계수)는 남는다. 따라서 ① 상수/테이블 시그니처로 후보를 좁히고, ② 함수 구조와 제어 흐름으로 확인하고, ③ 가능하면 테스트 벡터로 bit-exact를 검증하는 3단계로 판정한다.

**문서** 표시는 G.729 문서 수치에서 직접 유도한 근거, **참조코드** 표시는 문서가 아니라 ITU-T 배포 참조 C 코드 관례에 근거한 항목이다. 후자는 ITU-T 사이트의 G.729 소스 패키지로 교차 확인할 것을 권장한다.

### 6.1 판별 절차 개요

| 단계 | 질문                           | 확인 수단                                              |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | G.729 계열 코드가 어디 있는가?         | 심볼/문자열, 공통 상수(전·후처리 HPF 계수, LSP 코드북) 검색            |
| 2  | 고정소수점인가 부동소수점인가?             | 포화 기본연산자 유무 vs float 연산·float 테이블 → C/C+ 여부        |
| 3  | 어떤 비트율을 지원하는가?               | 비트할당 배열 합(80/64/118/15), 프레임 크기 분기                 |
| 4  | 8k 코어가 본체인가 A인가?             | grid 크기(61/51), tab_hup·inter_3 유무, γ 상수, 탐색 루프 구조 |
| 5  | DTX(Annex B)가 있는가?           | Table B.1 상수, SID 15비트, 프레임 유형 0/1/2, CNG          |
| 6  | D/E 고유 요소가 있는가?              | D 트랙 테이블·위상분산, E 30차 후방 LPC·hw(145)·전환 로직          |
| 7  | 통합형(F/G/H/I/C+)인가?           | 레이트·DTX 조합, 음악 검출 모듈 유무                            |
| 8  | VAD가 Appendix II/III로 수정되었나? | VAD 초기화·hangover·히스테리시스 로직 비교                      |
| 9  | 확정                           | 테스트 벡터 bit-exact 검증(에뮬레이션), BinDiff/Diaphora 비교    |

### 6.2 1단계 - 코덱 코드 위치 찾기

**(a) 심볼 확인.** Linux 커널 모듈(.ko), 공유 라이브러리(.so), 디버그 빌드는 심볼이 남는 경우가 많다. Names/Exports 창에서 Coder\_ld8k, Coder\_ld8a, Decod\_ld8a, ACELP\_Code\_A, Pitch\_ol\_fast, Post\_Filter, vad, Cod\_cng 등을 검색한다 **문서** **참조코드**. 문자열 창(Shift+F12)에서 "729", "g729", "ld8", "SID", "vad" 등도 확인한다.

**(b) 공통 상수 검색.** 심볼이 없으면 Search → Sequence of bytes(Alt+B)로 다음 패턴을 찾는다. 이 계수는 모든 고정소수점 Annex에 공통이므로 "G.729 계열 존재"를 확인하는 용도다. 바이트는 리틀엔디언 Word16 기준이며, 빅엔디언 타깃은 각 2바이트를 뒤집는다 **문서**.

| 대상                    | 값 (Q 포맷)                 | 검색 바이트 (LE)       |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 전처리 HPF 140 Hz 분자 b[] | 1899, -3798, 1899 (Q12)  | 6B 07 2A F1 6B 07 |
| 전처리 HPF 140 Hz 분모 a[] | 4096, 7807, -3733 (Q12)  | 00 10 7F 1E 6B F1 |
| 후처리 HPF 100 Hz 분자 b[] | 7699, -15398, 7699 (Q13) | 13 1E DA C3 13 1E |
| 후처리 HPF 100 Hz 분모 a[] | 8192, 15836, -7667 (Q13) | 00 20 DC 3D 0D E2 |

위 값은 문서의 필터 계수( $0.46363718 \times 4096 \approx 1899$  등)를 Q12/Q13으로 환산한 것이다. 분모 계수 부호는 참조 코드처럼 필터 구현 방식(차분방정식 부호 흡수)에 따라 반대로 저장될 수 있으므로, 히트가 없으면 부호를 뒤집은 분모 패턴(140 Hz: 00 10 81 E1 95 0E, 100 Hz: 00 20 24 C2 F3 1D)도 시도한다. 발견된 테이블에서 X(교차참조)를 따라가면 Pre\_Process/Post\_Process 함수가 나오고, 그 호출자가 인코더/디코더 최상위 함수다.

**(c) 대형 테이블.** LSP 1단 코드북( $128 \times 10$  Word16 = 2560바이트)과 2단( $32 \times 10$  = 640바이트)은 크기로 쉽게 눈에 띈다. .rodata/.data에서 2560바이트 연속 Word16 블록이 0~32767 범위의 단조 증가 10원소 행을 가지면 유력 후보다.

**(d) 보조 상수.** 프레임 손실 난수 LCG의 31821(0x7C4D), 13849(0x3619), 초기 seed 21845(0x5555) **문서**. ITU 시리얼 비트스트림 형식을 쓰는 구현이면 동기워드 0x6B21, 비트 0 = 0x007F, 비트 1 = 0x0081 **참조코드**. ARM에서는 이 값들이 즉시값 대신 리터럴 풀의 32비트 상수로 저장되므로 Alt+I(Immediate)와 Alt+B(4D 7C 00 00)를 모두 쓴다.

### 6.3 2단계 - 고정소수점(본체/A/B/D~I) vs 부동소수점(C/C+)



- **고정소수점 흔적:** add/sub/L\_add 등 포화 연산이 작은 함수로 반복 호출되고, 0x7FFF/0x8000, 0x7FFFFFFF/0x80000000 클램핑과 전역 overflow 플래그 쓰기가 보인다. norm\_s/norm\_l(선행 0 계수), div\_s(15회 반복 나눗셈) 패턴도 특징적이다.
- **부동소수점 흔적:** VFP 명령(vmul.f32 등) 또는 소프트웨어로 호출(\_\_aeabi\_fmuls, \_\_aeabi\_dadd, \_\_mulsf3 등), IEEE-754 float/double 테이블. 예: 0.46363718(IEEE float 0x3EED61DA, LE 바이트 DA 61 ED 3E), 1.0001 같은 상수가 float로 존재 하면 C/C+ 계열이다. 이때 mus\_dtct·후방 LPC·6.4k 테이블까지 있으면 C+, 8k만 있으면 C(본체 모드 또는 A 모드).
- **ARM 코어 참고:** ARMv4T(예: S3C2440의 ARM920T)에는 QADD/SMULBB 같은 DSP 확장이 없어 기본연산자가 C 함수로 컴파일되므로 L\_mult·L\_mac 등이 수천 개의 xref를 가진 짧은 함수로 드러난다. 이 함수들에 이름을 붙여 두면 이후 분석 속도가 크게 오른다. ARMv5TE 이상이면 QADD/QDADD/SMLABB로 인라인될 수 있다.
- **전용 DSP(TI C5x/C6x 등) 펌웨어라면** IDA 프로세서 모듈을 맞추고, 16비트 워드 주소 체계와 엔디언을 고려해 패턴을 재구성한다.

## 6.4 3단계 - 지원 비트율 판별

패킹/언패킹 함수(prm2bits/bits2prm 계열)는 파라미터별 비트수 배열을 순회한다. 배열 합과 원소 수가 비트율을 알려 준다 [문서](#)

| 비트율               | 배열 형태                                                      | 검색 바이트 / 비고                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 8 kbit/s (본체/A/C) | {8,10,8,1,13,4,7,5,13,4,7} 합 80, 11원소 <a href="#">참조코드</a> | 08 00 0A 00 08 00 01 00 0D 00 04 00 07 00 |
| SID (B)           | {1,5,4,5} 합 15                                             | 01 00 05 00 04 00 05 00                   |
| 6.4 kbit/s (D)    | 합 64, 패리티 원소(1) 없음                                         | 피치 8 / 4비트, 이득 6비트 원소 존재                  |
| 11.8 kbit/s (E)   | bitsno_E_fwd 18원소 합 118, bitsno_E_bwd 16원소 합 118           | 원소 수까지 문서 Table E.5와 일치                   |

디코더 진입부에서 수신 프레임 길이(비트/바이트)에 대한 분기도 결정적이다. 80비트(10바이트)만 처리하면 8k 전용, 15비트 또는 16비트(옥텟 정렬)·0 분기가 있으면 B, 64비트(8바이트)는 D, 118비트(15바이트) 분기는 E이다. RTP로 전송되는 구현이면 G.729/A 10바이트, SID 2바이트, G729D 8바이트, G729E 15바이트 페이로드(RFC 3551)로 트래픽에서도 교차 확인할 수 있다.

## 6.5 4단계 - 본체(Full) vs Annex A (가장 중요한 구분)

둘은 비트스트림이 같아 트래픽으로는 구별 불가하므로 코드로만 판별한다.

| 판별 요소          | 본체                                                                            | Annex A                                              | 근거                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| LP→LSP 격자 grid | 61개, 선두 32760, 32723 F8 7F D3 7F                                              | 51개, 선두 32760, 32703 F8 7F BF 7F                     | <a href="#">문서</a> 60/50점 |
| 포스트필터 업샘플 테이블  | tab_hup_s(28), tab_hup_l(112) 존재                                              | 없음(정수 지연만)                                           | <a href="#">문서</a>        |
| 보간 FIR         | inter_3l(13) + inter_3l(31)                                                   | inter_3l(31)만                                        | <a href="#">문서</a>        |
| 지각 가중 γ        | γ1 0.94/0.98, γ2 0.4~0.7 적응 (Q15로 30802/32113, 13107~22938 부근) → 기울기 분류 분기 존재 | γ=0.75 고정 (Q15 24576 = 0x6000), 적응 로직 없음             | <a href="#">문서</a> 값 환산   |
| 개루프 피치         | 세 구간 전 샘플 상관                                                                  | 짝수 샘플(데시메이션) 상관 → 루프 증분 2                            | <a href="#">문서</a>        |
| 고정 코드북 탐색      | 4중 중첩 루프 + 임계값(focused) 조기 종료                                                 | 반복 depth-first 트리 탐색, 고정 반복 횟수                       | <a href="#">문서</a>        |
| LSP 근 추적       | 구간 분할 4회                                                                      | 구간 분할 2회                                             | <a href="#">문서</a>        |
| 함수 이름(심볼 존재 시) | Coder_ld8k, Pitch_ol, ACELP_Codebook, Post                                    | Coder_ld8a, Pitch_ol_fast, ACELP_Code_A, Post_Filter | <a href="#">문서</a>        |

실무 요령: grid 테이블을 찾아 xref로 Az\_lsp(LP→LSP 함수)에 들어가서, 격자 루프 상한(60 또는 50)과 이분 반복 횟수(4 또는 2)를 디컴파일 결과에서 확인하면 가장 빠르고 확실하다. 두 grid가 모두 있으면 본체와 A를 모두 내장한(예: 인코더 A + 디코더 본체) 구현이다.

## 6.6 5단계 - Annex B(VAD/DTX/CNG) 유무

- **Table B.1 상수** [문서](#): 결정경계 a1~a4 = C0 5B D8 88 00 80 66 66, b1~b4 = 69 6F F6 4B 00 80 33 B3. 32비트 임계값



T1 = 0x28000000(00 00 00 28), T2 = 0x2C000000, T3 = 26843546(9A 99 99 01), K1 = -53687091(CD CC CC FC). 이 값들은 14개 조건의 비교 연산 즉시값/리터럴로 한 함수(vad) 안에 몰려 나타난다.

- **VAD 구조:** 프레임 카운터와 32(Ni), 128(N0) 비교, 영교차율 계산 루프, 저대역 에너지를 위한 필터링, 4단계 hangover 플래그.
- **DTX/SID:** 프레임 유형 값 0/1/2 분기, 최소 간격 2프레임, Itakura 비교(thr1 = 1.20226 → 고정소수점 환산 상수), SID 비트 배열 {1,5,4,5}, SID 전용 LSF/이득 양자화 테이블.
- **CNG:** 디코더에 비음성 프레임용 난수 여기 생성 경로. 음성 프레임마다 난수 seed를 리셋하는 코드. CNG 난수 초기 seed는 참조 코드에서 11111(0x2B67)로 알려져 있다 [참조코드](#).

B의 8k 코어가 본체인지 A인지는 6.5절로 별도 판정한다(G.729B vs G.729AB).

## 6.7 6단계 – Annex D / E 공유 요소

| Annex     | 바이너리 지문                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D (6.4k)  | ① 트랙 테이블 {1,3,6,8,11,13,...} → 01 00 03 00 06 00 08 00 0B 00 0D 00, {0,1,2,4,5,6,7,9,...} → 00 00 01 00 02 00 04 00 05 00 06 00 07 00 09 00 <a href="#">문서</a> ② 6비트(32워드) 이득 코드북 ③ 디코더의 위상 분산 함수: 40샘플 원형 컨볼루션 + 3개 임펄스 응답 테이블 선택, LTP 이득 필터링과 코드북 이득 급증(onset) 검사 ④ 2서브프레임 4비트 피치 디코딩의 비균등 차분 테이블 ⑤ 6.4k 경로에 패리티 검사 부재 |
| E (11.8k) | ① 30차 LP 배열(31원소 버퍼), Levinson 루프 상한 30 ② 145원소 후방 LP 창 hw(앞부분 사인 증가 후 지수 감쇠 형태), 30원소 lag_h_bwd/lag_l_bwd ③ 순방향/후방 전환 로직: 10프레임 0.1 보간, 정상성 지표 상수 32000·13000·5000·250·500·2500, 중분 3200/2400/1600/800/400 ④ 5트랙×8워드 코드북 35비트/44비트 두 탐색 경로(트랙 인덱스 mod 5 연산) ⑤ 피치 패리티를 7비트로 계산 ⑥ 피치 추적(track_pi) 로직 <a href="#">문서</a>   |

## 6.8 7단계 – 통합형 판정표

| 관찰 결과                     | 6.4k              | 8k | 11.8k | DTX | 음악검출 | 연산 | 판정                         |
|---------------------------|-------------------|----|-------|-----|------|----|----------------------------|
| 본체 grid(61)만              |                   | ●  |       |     |      | 고정 | G.729 본체                   |
| A grid(51)만               |                   | ●  |       |     |      | 고정 | Annex A                    |
| 8k + Table B.1 상수         |                   | ●  |       | ●   |      | 고정 | Annex B (코어가 A면 G.729AB)   |
| float 연산, 8k만             |                   | ●  |       |     |      | 부동 | Annex C (grid로 본체/A 모드 구분) |
| D 지문 + 8k, VAD 없음         | ●                 | ●  |       |     |      | 고정 | Annex D                    |
| E 지문 + 8k, VAD 없음         |                   | ●  | ●     |     |      | 고정 | Annex E                    |
| D + B                     | ●                 | ●  |       | ●   |      | 고정 | Annex F                    |
| E + B + 음악검출              |                   | ●  | ●     | ●   | ●    | 고정 | Annex G                    |
| D + E, VAD 없음             | ●                 | ●  | ●     |     |      | 고정 | Annex H                    |
| D + E + B + 음악검출          | ●                 | ●  | ●     | ●   | ●    | 고정 | Annex I                    |
| 위와 동일하나 float             | ●                 | ●  | ●     | ●   | ●    | 부동 | Annex C+                   |
| 16 kHz·20 ms, QMF/MDCT 계층 | 8~32 kbit/s 계층 구조 |    |       |     |      |    | Annex J (G.729.1)          |

**음악 검출 모듈 식별:** VAD 직후 호출되어 VAD 결정을 덮어쓰는 함수로, 반사계수 Rc, 최근 5프레임 개루프 피치 버퍼, 최근 5서브프레임 피치 이득 버퍼, 64프레임 창 카운터, 0.98/0.02 가중 이동평균(mcount\_pflag = 0.98·mcount\_pflag + 0.02·count\_pflag)과 여러 연속 카운터(count\_consc\_rflag, count\_music, count\_consc, count\_pflag)를 가진다 [문서](#). E 모드일 때만 결정을 바꾸지만 상태는 항상 갱신한다.

**주의:** 통합형(F~I)은 개별 Annex 조합과 동작이 bit-exact이므로, "D+B 기능을 가진 구현"은 규격상 F와 동일하게 취급된다. 판정의 실익은 "어떤 레이트·DTX 조합을 지원하는가"에 있다.

## 6.9 8단계 – Appendix II/III 수정 VAD 여부 (선택)

B 판정 후 VAD 함수를 원본과 비교한다. Appendix II 적용 시 ① 초기 32프레임이 모두 15 dB 미만이면 프레임 카운터를 재시작하는 분기, ② 음성 종료부 추가 hangover, ③ VOICE→NOISE 전환에 연속 6회 NOISE 요구 카운터, ④ "차이가 작으면 NOISE" 조건 제거가 보인다. Appendix III는 초기 잡음 추정 재수행, 급격한 오프셋 후 첫 SID 에너지 보정, 장시간 톤 처리, SID 갱신 빈도 억제 로직이 추가된다. 인코더만 바뀌고 디코더는 동일하다.

## 6.10 9단계 - 확정 검증

1. **레퍼런스 대조(정적)**: ITU-T에서 해당 Annex 참조 코드를 받아 타깃과 같은 아키텍처·최적화 수준(예: arm-linux-gcc -O2)으로 빌드하고, 심볼 있는 바이너리를 만들어 BinDiff 또는 Diaphora로 매칭한다. 여러 Annex 빌드를 각각 비교해 유사도가 가장 높은 쪽을 택한다. 같은 빌드로 FLIRT 시그니처(sigmake)를 만들어 적용하면 기본연산자와 공통 함수 이름이 자동 복원된다.
2. **bit-exact 동적 검증**: 식별한 인코더/디코더 함수를 QEMU user-mode 또는 Unicorn 에뮬레이터로 호출하여 ITU 테스트 벡터(입력 PCM → 기대 비트스트림, 비트스트림 → 기대 PCM)를 넣고 비교한다. 해당 Annex 테스트 벡터와 전 프레임이 일치하면 확정이다. 본체와 A는 같은 비트스트림 형식이지만 인코더 출력 비트가 다르므로 이 방법으로 명확히 구분된다.
3. **트래픽 교차 확인**: 실제 통신 페이로드 크기(10/2/8/15바이트)와 SID 출현으로 레이트·DTX 판정을 뒷받침한다.

## 6.11 IDAPython 보조 스크립트

아래 스크립트는 위 시그니처(LE/BE 양쪽)와 심볼 이름을 일괄 검사해 후보를 출력한다(IDA 7.x~9.x). 동일 내용의 g729\_annex\_scan.py 파일을 함께 제공한다. 결과는 후보일 뿐이며 6.5~6.10절의 확인을 거쳐야 한다.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
g729_annex_scan.py - G.729 구현체 Annex 식별 보조 스크립트 (IDA 7.x ~ 9.x, IDAPython)
사용: IDA에서 File > Script file... 로 실행. Output 창에 히트 주소와 추정 결과가 출력된다.
주의: 바이트 패턴은 ITU-T G.729(01/2007) 문서의 수치에서 유도한 값이며, 판정은 '후보'일 뿐이다.
      최종 판정은 함수 구조 비교 및 테스트 벡터 bit-exact 검증으로 확정할 것.
"""
import re, struct
import idautils, ida_bytes, ida_segment, ida_name

def p16(fmt, *v): return b"".join(struct.pack(fmt + "h", x) for x in v)
def p32(fmt, *v): return b"".join(struct.pack(fmt + "i", x) for x in v)

# (그룹, 설명, 값목록, 폭)
SIGS = [
    ("COMMON", "전처리 HPF 140Hz b[] (Q12)", (1899, -3798, 1899), 16),
    ("COMMON", "전처리 HPF 140Hz a[] (Q12)", (4096, 7807, -3733), 16),
    ("COMMON", "후처리 HPF 100Hz b[] (Q13)", (7699, -15398, 7699), 16),
    ("COMMON", "후처리 HPF 100Hz a[] (Q13)", (8192, 15836, -7667), 16),
    ("RATE8K", "8 kbit/s 비트할당 bitsno (합 80)", (8, 10, 8, 1, 13, 4, 7, 5, 13, 4, 7), 16),
    ("MAIN", "grid[61] 선두 (본체 LP->LSP)", (32760, 32723), 16),
    ("ANNEX_A", "grid[51] 선두 (Annex A LP->LSP)", (32760, 32703), 16),
    ("ANNEX_B", "SID 비트할당 {1,5,4,5} (합 15)", (1, 5, 4, 5), 16),
    ("ANNEX_B", "VAD 결정경계 a1..a4 (Table B.1)", (23488, -30504, -32768, 26214), 16),
    ("ANNEX_B", "VAD 결정경계 b1..b4 (Table B.1)", (28521, 19446, -32768, -19661), 16),
    ("ANNEX_B", "VAD 임계값 T1,T2 (Table B.1)", (671088640, 738197504), 32),
    ("ANNEX_D", "6.4k ACELP 트랙0 (Table D.2)", (1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18), 16),
    ("ANNEX_D", "6.4k ACELP 트랙1 (Table D.2)", (0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14), 16),
]

# 심볼이 남아 있는 경우(.ko/.so/디버그 빌드) 이름으로 바로 판별
NAME_HINTS = [
    ("MAIN", r"^(Coder_ld8k|Decod_ld8k|Pitch_ol|Pitch_fr3|ACELP_Codebook|Post)$"),
    ("ANNEX_A", r"^(Coder_ld8a|Decod_ld8a|Pitch_ol_fast|Pitch_fr3_fast|ACELP_Code_A|Post_Filter)$"),
    ("ANNEX_B", r"^(?i)^(vad|init_cod_cng|cod_cng|dec_cng|qua_sidgain|lsfq_noise|calc_exc_rand)$"),
    ("ANNEX_D", r"^(?i)(ld8kd|_g6k|phdisp|6k)$"),
    ("ANNEX_E", r"^(?i)(ld8e|bwfw|track_pi|acelp_e)$"),
    ("INTEG", r"^(?i)(ld8cp|ld8f|ld8g|ld8h|ld8i|mus_dtct|musdetect)$"),
]

def scan(pattern):
    hits = []
    for s in idautils.Segments():
        seg = ida_segment.getseg(s)
        data = ida_bytes.get_bytes(seg.start_ea, seg.end_ea - seg.start_ea) or b""
        i = data.find(pattern)
        while i != -1:
            hits.append(seg.start_ea + i)
            i = data.find(pattern, i + 1)
    return hits

found = {}
print("=" * 70)
print(" G.729 Annex 식별 스캔")
print("=" * 70)
for grp, desc, vals, width in SIGS:
    for endian, tag in ((" < ", "LE"), (" > ", "BE")):
```

```

pat = p16(endian, *vals) if width == 16 else p32(endian, *vals)
hits = scan(pat)
if hits:
    found.setdefault(grp, []).append(desc)
    print("[%s] %-36s %s x%d first=0x%X" % (grp, desc, tag, len(hits), hits[0]))

print("-" * 70)
for ea, name in idutils.Names():
    for grp, rx in NAME_HINTS:
        if re.search(rx, name):
            found.setdefault(grp + "(sym)", []).append(name)
            print("[%s] symbol %s @0x%X" % (grp, name, ea))

print("-" * 70)
g = lambda k: k in found or (k + "(sym)") in found
if not g("COMMON") and not g("RATE8K"):
    print("G.729 고정소수점 흔적이 약함 -> 부동소수점 (Annex C/C+) 또는 비표준 구현 가능성 확인")
core = "Annex A(저복잡도)" if g("ANNEX_A") and not g("MAIN") else \
    "본체 (Full)" if g("MAIN") and not g("ANNEX_A") else \
    "본체+Annex A 모두 포함(또는 판별 불가)"
print("8k 코어 추정 :", core)
print("Annex B(VAD/DTX/CNG):", "있음" if g("ANNEX_B") else "흔적 없음")
print("Annex D(6.4k)       :", "있음" if g("ANNEX_D") else "흔적 없음")
print("Annex E(11.8k)      :", "있음(심볼)" if g("ANNEX_E") else "바이트 시그니처 없음 -> 본문 5.7절 수동 확인")
print("통합형(F/G/H/I/C+)  :", "심볼 흔적 있음" if g("INTEG") else "심볼 흔적 없음")
print("※ 최종 판정은 보고서 6.8절 판정표 + 6.10절 bit-exact 검증으로 확정")

```

## 6.12 실무 체크리스트

| # | 확인 항목                                                               | 결과 기록 |
|---|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | 공동 HPF 계수·LSP 코드북 위치 확인, Pre_Process/Post_Process·최상위 인코더/디코더 함수 명명 |       |
| 2 | 고정소수점 기본연산자(Overflow 플래그) vs float 연산                               |       |
| 3 | 비트할당 배열 합(80/15/64/118) 및 프레임 길이 분기                                 |       |
| 4 | grid 61/51, tab_hup·inter_3 유무, Az_lsp 루프 상한                        |       |
| 5 | Table B.1 상수, SID/CNG 경로                                            |       |
| 6 | D 트랙 테이블·위상분산 / E 30차 후방 LPC·hw(145)·전환 로직                          |       |
| 7 | 음악 검출 모듈, 통합 레이트 스위치(0/1/2)                                         |       |
| 8 | Appendix II/III VAD 수정 여부                                           |       |
| 9 | BinDiff/Diaphora 대조 및 테스트 벡터 bit-exact 결과                           |       |

## 7. 결론

G.729(01/2007)는 8 kbit/s CS-ACELP 본체를 중심으로 복잡도(A), 무음압축(B), 연산 방식(C, C+), 비트율(D, E), 이들의 통합(F~I), 광대역 확장(J)을 계층적으로 정의한 권고다. 모든 Annex에서 참조 C 코드가 규범이므로, 구현체의 Annex는 "참조 코드와 어떤 테이블·상수·구조를 공유하는가"로 식별할 수 있다. 가장 효율적인 순서는 공통 상수로 코덱 위치를 찾고, 비트할당 배열로 지원 레이트를 정한 뒤, grid 크기와 포스트필터 테이블로 본체/A를 가르고, Table B.1 상수로 DTX를, D/E 고유 테이블과 음악 검출 모듈로 통합형을 판정하는 것이다. 최종 확정은 테스트 벡터 기반 bit-exact 검증으로 한다.

참고: 본 보고서의 수치는 첨부 문서 ITU-T Rec. G.729 (01/2007)에서 인용·환산했다. **참조코드** 표시 항목(일부 함수명, 시리얼 동기워드, CNG seed, 8k bitsno 배열 순서)과 G.729.1 구조 설명은 문서 외 지식이므로 ITU-T 배포 소스 및 G.729.1 규격으로 확인할 것.